

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica

Ingeniería de Software II

Proyecto

Sistema de Gestión de Estacionamiento para
Campus Universitario

UNAPark

Informe

Sprint 1: Definición y diseño inicial

Periodo: 16/08/2026 al 29/08/2026

Fecha de entrega: 30/08/2026

Profesora: Lic. Lilian Mercedes Raquel Rocío Riveros Valdez

Grupo 3:

- César Osvaldo Calvet Teichgräf
- Sonia Nila Romero Centurión
- Rodrigo Fabián Ovelar
- Ranulfo Jesús Benítez

Definición funcional del proyecto

Descripción del problema

En un campus universitario, la gestión del estacionamiento suele realizarse de forma manual o mediante controles informales. Esto dificulta conocer los espacios disponibles, asignar permisos, realizar el seguimiento de la ocupación y aplicar reglas diferenciadas según el tipo de usuario.

Además, el campus debe contemplar diferentes condiciones de acceso para docentes, estudiantes, funcionarios y usuarios externos. Estos últimos pueden estar sujetos a un cobro por hora.

Por este motivo, se propone UNAPark, un sistema que centralice la administración del estacionamiento y permita controlar usuarios, vehículos, espacios, reservas, ingresos, salidas, reglas de acceso, tarifas y reportes.

Usuarios principales

Usuarios universitarios

Tendrán condiciones especiales de acceso de acuerdo con las reglas configuradas.

- Docentes.
- Estudiantes
- Funcionarios

Usuarios externos

- Personas que no pertenecen a la comunidad universitaria y utilizan el estacionamiento bajo las condiciones establecidas.
- Estarán sujetos a las tarifas y condiciones configuradas para este tipo de usuario.

Administrador

Será responsable de la configuración y gestión general del sistema.

- Gestiona usuarios.
- Administra vehículos.
- Configura espacios y zonas.
- Configura reglas y tarifas.
- Controla el funcionamiento del estacionamiento.
- Consulta reportes.

Personal encargado del estacionamiento

No tendrá acceso a las configuraciones administrativas sensibles, como la modificación de reglas, tarifas o tipos de usuario.

- Controla los ingresos y salidas
- Verifica el uso de los espacios
- Consulta el estado del estacionamiento

Necesidad atendida

La necesidad principal es centralizar y mejorar la gestión del estacionamiento, permitiendo conocer la disponibilidad y ocupación de espacios, controlar los vehículos y aplicar automáticamente las reglas correspondientes a cada tipo de usuario.

También se busca disponer de información para analizar el uso del estacionamiento mediante dashboards y reportes.

Alcance previsto

Se propone desarrollar un sistema web que contemple:

- Gestión de usuarios
- Gestión de tipos de usuario
- Registro de vehículos
- Gestión de espacios
- Gestión de zonas
- Consulta de disponibilidad
- Reservas
- Registro de ingresos y salidas
- Configuración de reglas de acceso
- Configuración de tarifas
- Cálculo de cobro por hora para usuarios externos
- Gestión de franjas horarias y tolerancia
- Dashboard de ocupación
- Reportes de uso

El sistema estará orientada a proporcionar una solución funcional y parametrizable que permita mejorar el control de los espacios y la ocupación del estacionamiento, así como gestionar las diferentes condiciones de acceso de los usuarios universitarios y externos.

No se implementará:

- Pasarela de pagos externa
- Sistema externo de autenticación
- Reconocimiento automático de matrículas
- La integración directa con: barreras, portones automáticos, sensores físicos, cámaras.

El cálculo del cobro será realizado dentro del propio sistema utilizando las tarifas y reglas configuradas, pero no se implementará una conexión directa con bancos, billeteras electrónicas o plataformas de pago externas.

Las integraciones con sistemas externos, aplicaciones móviles, dispositivos físicos, reconocimiento de matrículas y pasarelas de pago quedan fuera del alcance.

Backlog del producto en Jira

Sprint 1:

En curso

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Espacio

Recientes

UNAPark IngSoft2

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes de TI

Filtros

Paneles

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Notificaciones

Help

Settings

Logout

Espacio

UNAPark IngSoft2

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

More

1

+

Buscar en...

Filtro

...

SCRUM Sprint 1

16 ago – 29 ago (1 actividad)

0 0 0

Completar sprint

...

SCRUM-22

Definición y Diseño inicial

En curso

-

...

+ Crear

Backlog

(15 actividades)

0 0 0

Crear sprint

SCRUM-3

HU01 - Registrar usuario

Gestión de Usuari...

Tareas por hacer

-

...

SCRUM-4

HU02 - Gestionar tipos de usuario

Gestión de Usuari...

Tareas por hacer

-

...

SCRUM-5

HU03 - Registrar vehículos

Gestión de Usuari...

Tareas por hacer

-

...

SCRUM-6

HU04 - Gestionar zonas de estacionamiento

Gestión de Usuari...

Tareas por hacer

-

...

Finalizada

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Espacio

Recientes

UNAPark IngSoft2

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes de TI

Filtros

Paneles

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Notificaciones

Help

Settings

Logout

Espacio

UNAPark IngSoft2

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

More

4

+

Buscar en...

Filtro

...

SCRUM Sprint 1

16 ago – 29 ago (1 actividad)

0 0 0

Completar sprint

...

SCRUM-22

Definición y Diseño inicial

Finalizada

-

...

+ Crear

Backlog

(15 actividades)

0 0 0

Crear sprint

SCRUM-3

HU01 - Registrar usuario

Tareas po...

-

...

SCRUM-4

HU02 - Gestionar tipos de ...

Tareas po...

-

...

SCRUM-5

HU03 - Registrar vehículos

Tareas po...

-

...

SCRUM-6

HU04 - Gestionar zonas d...

Tareas po...

-

...

Actividad de Jira

...

Añadir epic /

SCRUM-22

Definición y Diseño inicial

Finalizada

✓ Listo

...

Detalles clave

Prioridad

High

Descripción

Definición del proyecto: alcance del sistema, backlog inicial con historias de usuario priorizadas, diagrama de arquitectura preliminar, modelo de datos (DER) y configuración del repositorio(GIT) y herramientas (JIRA).

Buscar

20:29

29/8/2026

Épicas

Buscar

+ Crear

Mejorar versión

Espacio

UNAPark IngSoft2

Resumen Lista Tablero Backlog Desarrollo Formularios Cronograma Documentos

Buscar ac...

Filtro Agrupar

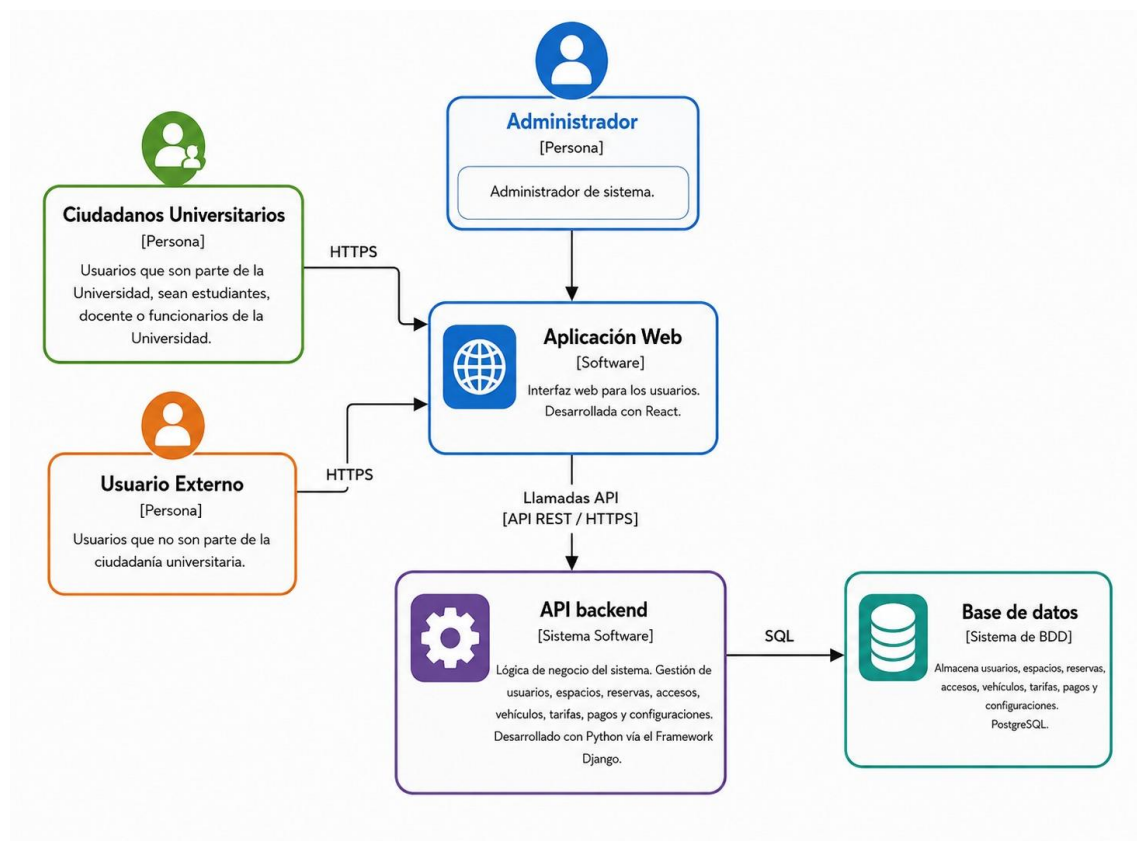
Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad
SCRUM-18 Gestión de Usuarios y Vehículos	Sin asignar	Sonia Nila Rome...	Highest
SCRUM-19 Gestionar espacios de estacionamiento	Sin asignar	Sonia Nila Rome...	High
SCRUM-20 Gestionar pagos	Sin asignar	Sonia Nila Rome...	Medium
SCRUM-21 Reportes	Sin asignar	Sonia Nila Rome...	Low
SCRUM-22 Definición y Diseño inicial	Sin asignar	Sonia Nila Rome...	High

+ Crear

5 de 5

Diagrama de arquitectura del sistema

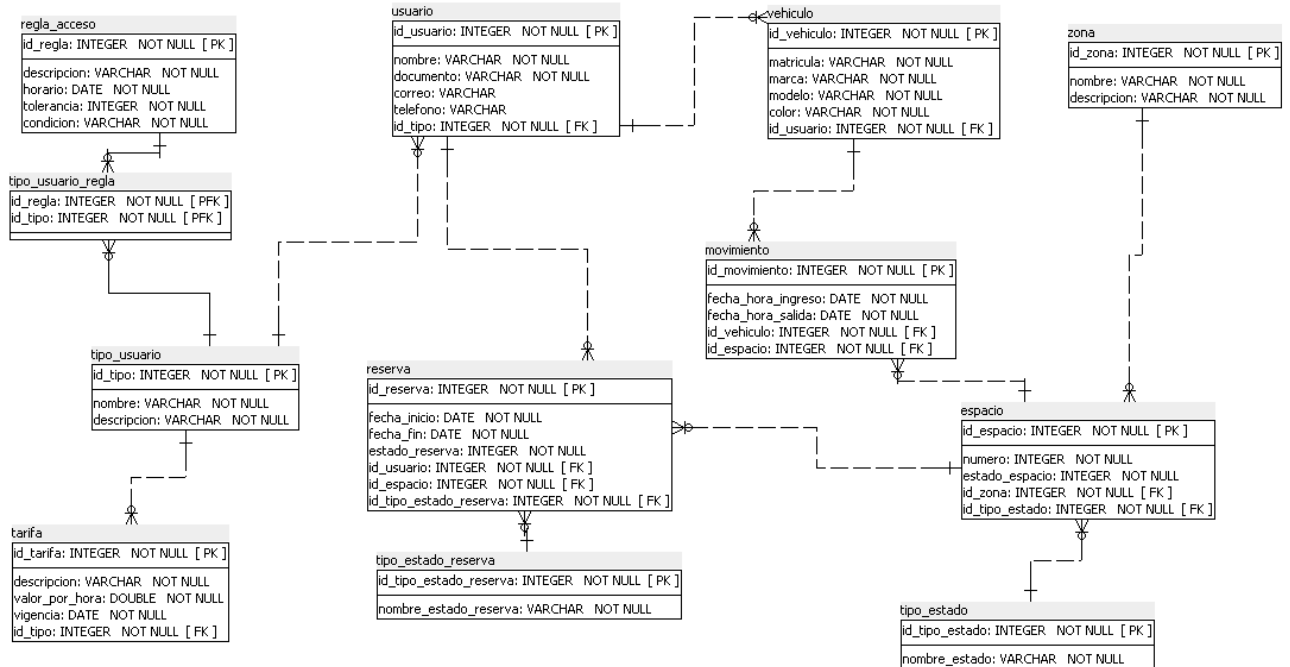
Diagrama C4 de nivel Contenedores



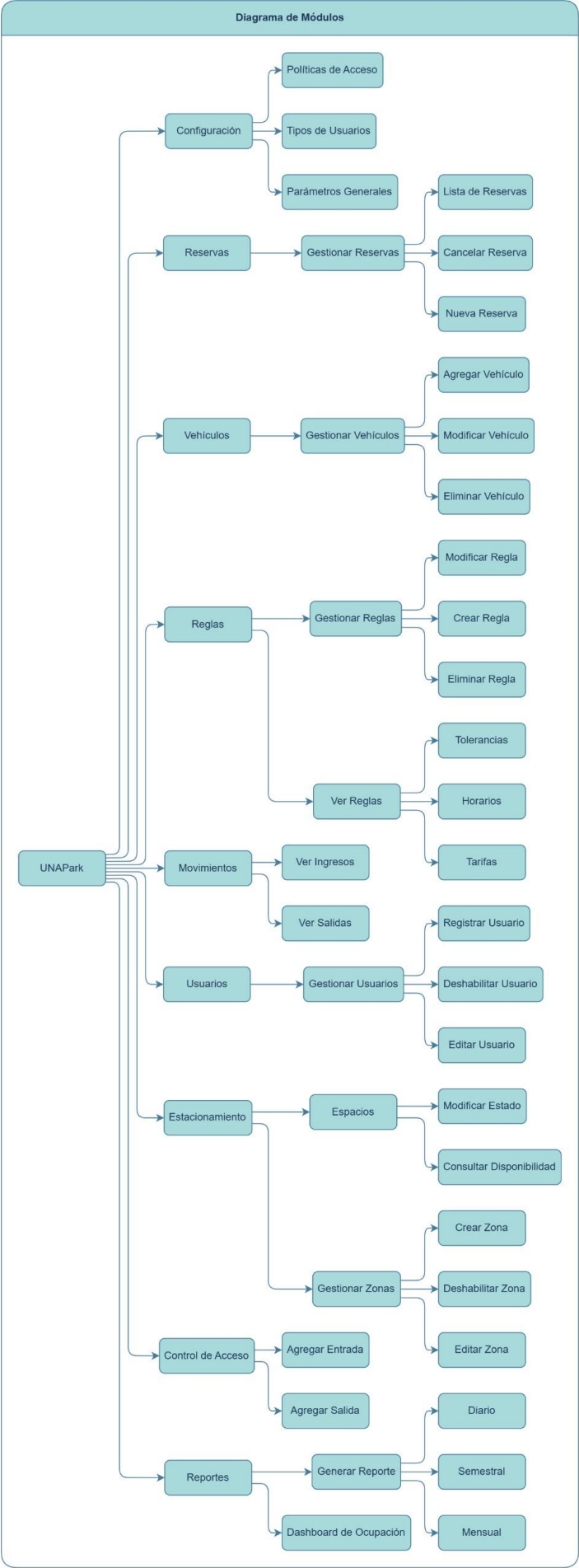
<https://github.com/OzzyTheOne/FPUNA-IngSoft2/tree/desarrollo1/Diagramas>

Modelo de datos preliminar

Diagrama entidad-relación



<https://github.com/OzzyTheOne/FPUNA-IngSoft2/tree/development1/Diagramas>



Decisión arquitectónica

Para el desarrollo de UNAPark se selecciona una arquitectura de monolito modular en capas. Esta arquitectura permitirá organizar el sistema en módulos funcionales independientes dentro de una misma aplicación, separando las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

La aplicación será desarrollada utilizando Python y Django, con PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. Para la comunicación mediante servicios se utilizará el estilo arquitectónico REST, cuando sea necesario exponer funcionalidades mediante una API.

Dentro del monolito se organizarán módulos correspondientes a las principales funcionalidades del sistema:

- Usuarios
- Vehículos
- Estacionamientos
- Reservas
- Control de Acceso
- Gestionar Estacionamiento
- Reglas
- Reportes
- Configuración

Ventajas

- Arquitectura relativamente sencilla.
- Fácil de desarrollar y desplegar.
- Adecuada para un proyecto de semestre.
- Permite separar responsabilidades mediante módulos.
- Facilita las pruebas y el mantenimiento.
- Menor complejidad que una arquitectura de microservicios.

Limitaciones / Trade-offs

- Todos los módulos forman parte de una misma aplicación.
- Un problema en la aplicación puede afectar a varios módulos.
- La escalabilidad independiente de cada módulo es limitada.

Tecnologías previstas

Componente	Tecnología
Frontend	HTML + plantillas de Django
Backend	Python + Django
API	REST
Base de datos	PostgreSQL
Control de versiones	Git + GitHub
Gestión del proyecto	Jira
Diagramas	Draw.io

Motivos de la elección

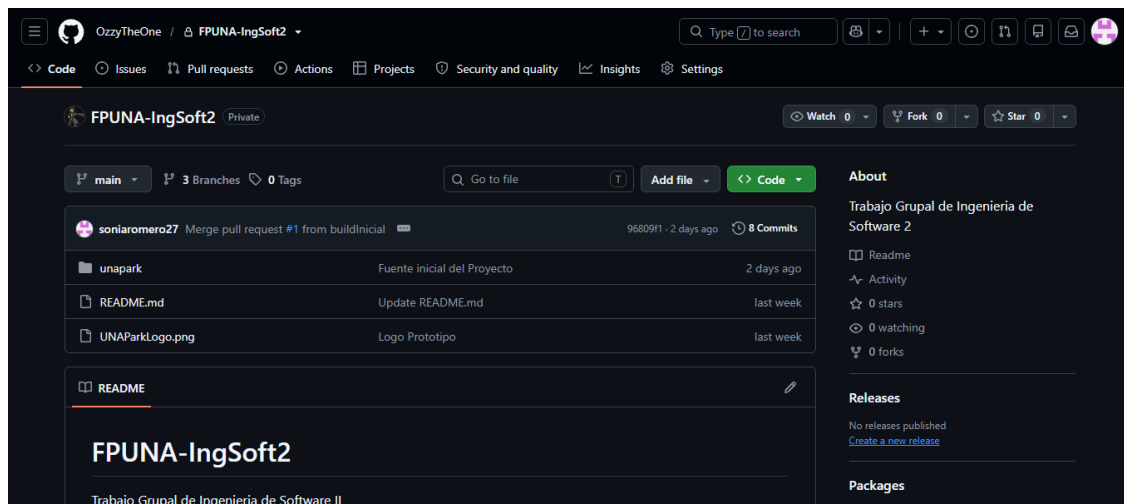
La arquitectura de monolito modular en capas fue seleccionada principalmente por su simplicidad, facilidad de desarrollo y adecuación al tamaño y alcance del proyecto.

El uso de Django permite desarrollar rápidamente una aplicación web estructurada, proporcionando herramientas para manejar modelos, formularios, autenticación, rutas y acceso a la base de datos. Además, su integración con PostgreSQL permite trabajar con una base de datos relacional adecuada para las entidades y relaciones que requiere UNAPark.

La separación en capas permitirá mantener una organización clara del código y reducir el acoplamiento entre la interfaz, las reglas de negocio y la persistencia de datos.

Configuración inicial del proyecto

GitHub



<https://github.com/OzzyTheOne/FPUNA-IngSoft2>

Jira

Para ti

Recientes

Marcados como favoritos

Aplicaciones

Espacio

Recientes

UNAPark IngSoft2

Más espacios

Recomendado

Recopilar solicitudes de TI

Filtros

Paneles

Equipos

Personalizar barra lateral

Buscar

Crear

Mejorar versión

Notificaciones

Help

Settings

Avatar

Espacio

UNAPark IngSoft2

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

More

1

+

Personaliza tu vista Informes para adaptarla a tu espacio.

Ve a la pestaña Informes para personalizar fácilmente los gráficos y widgets, y adaptar el panel a tu espacio.

Ir a Informes

Descartar

Filtro

1 finalizadas

en los últimos 7 días

6 actualizadas

en los últimos 7 días

1 creadas

en los últimos 7 días

0 vencen pronto

en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades.

Ver todas las actividades

<https://ozzytheone.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary>